

Manual de Usuario

Sistema de Monitorización Sísmica del Hospital Real

Versión 1.0 — rama production

Índice

1. Introducción

- 1.1. Qué hace el sistema
- 1.2. Términos utilizados

2. Requisitos previos

- 2.1. Hardware
- 2.2. Software

3. Instalación

- 3.1. Obtener el código
- 3.2. Crear el entorno virtual e instalar las dependencias
- 3.3. Comprobar la instalación

4. Estructura de archivos

- 4.1. Módulos de la carpeta src

5. Configuración: el archivo SETUP.txt

- 5.1. Parámetros de captura
- 5.2. Parámetros del DAQ
- 5.3. Parámetros de los sensores
- 5.4. Parámetros de las bases de datos

6. Panel de control

- 6.1. Zona de configuración
- 6.2. Zona de gráfico
- 6.3. Botones de control
- 6.4. Consola de la interfaz
- 6.5. Cierre de la ventana

7. Interfaz de comprobación (PSD y SVD)

- 7.1. Controles
- 7.2. Selección de sensores

8. Adquisición sin interfaz gráfica

- 8.1. Detener la adquisición

9. Dónde se guardan los datos

- 9.1. Base de datos local (SQLite)
- 9.2. Base de datos histórica (MongoDB)

10. Mantenimiento y verificación

11. Resolución de problemas

12. Buenas prácticas

Anexo A. Referencia rápida

Anexo B. Créditos

1. Introducción

Este documento describe el uso completo del sistema de adquisición de datos de acelerómetros instalado en el Hospital Real (Universidad de Granada). El sistema registra de forma continua la aceleración medida por varios sensores conectados a un equipo National Instruments, almacena los datos y permite analizarlos en el dominio de la frecuencia.

El manual está dirigido al personal que opera el equipo a diario. No se requieren conocimientos de programación: todas las tareas habituales se realizan desde la interfaz gráfica o desde los archivos .bat incluidos en el proyecto.

1.1. Qué hace el sistema

- Captura la señal de los acelerómetros a través del DAQ de National Instruments, a la frecuencia configurada.
- Reduce la frecuencia de muestreo (decimación) para almacenar un volumen de datos manejable sin perder el contenido de interés.
- Guarda los datos con su marca de tiempo UNIX en una base de datos local SQLite, que actúa como memoria intermedia rápida.
- Copia periódicamente esos datos a una base de datos MongoDB para el archivo histórico, y libera la base local.
- Permite visualizar la señal registrada y calcular la densidad espectral de potencia (PSD) y la descomposición en valores singulares (SVD).

1.2. Términos utilizados

Término	Significado
DAQ	Equipo de adquisición de datos de National Instruments (chasis cDAQ y módulos NI 9230).
Canal / sensor	Cada entrada de acelerómetro. Se identifica con dos cifras: la primera es el número de módulo y la segunda el canal dentro de ese módulo. Por ejemplo, 21 corresponde al módulo 2, canal 1.
Decimación	Reducción de la frecuencia de muestreo dividiendo entre un factor entero, aplicando previamente un filtro antialiasing.
Buffer	Memoria intermedia. Aquí designa tanto el buffer del DAQ, medido en muestras, como la base de datos SQLite local.
Respaldo (backup)	Traspaso de los datos desde SQLite a MongoDB.
PSD	Densidad espectral de potencia. Muestra cómo se reparte la energía de la señal entre frecuencias.
SVD	Descomposición en valores singulares de la matriz de PSD. Se emplea para identificar los modos de vibración de la estructura.

2. Requisitos previos

2.1. Hardware

- Chasis National Instruments cDAQ9185 o cDAQ9189, conectado al PC por red o USB.

- Uno o varios módulos NI 9230, de 3 canales cada uno.
- Acelerómetros conectados a los canales. Los módulos deben ocupar las ranuras del chasis en orden ascendente.
- PC con Windows 10 u 11 y espacio libre en disco suficiente para la base de datos local.

2.2. Software

- Controlador NI-DAQmx, probado con la versión 24.3, junto con la herramienta NI MAX.
- Python 3.10.
- MongoDB (opcional). Si no está disponible, el sistema sigue funcionando y conserva todo en SQLite.

Nota: Antes de instalar nada, compruebe en NI MAX que el chasis aparece y que puede leer los canales. Si NI MAX no ve el equipo, el software de adquisición tampoco lo verá.

3. Instalación

La instalación se realiza una sola vez por equipo. Todos los comandos se ejecutan desde una ventana de símbolo del sistema situada en la carpeta raíz del proyecto.

3.1. Obtener el código

El repositorio tiene dos ramas de referencia: production contiene el código desplegado y verificado, y main contiene el desarrollo en curso. En un equipo de producción se utiliza siempre production.

```
git clone
cd Codigos_NI
git checkout production
```

3.2. Crear el entorno virtual e instalar las dependencias

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt
deactivate
```

La carpeta .venv queda dentro del proyecto y contiene todas las librerías necesarias. No debe copiarse entre equipos: si el proyecto se traslada a otro PC, hay que repetir este paso.

3.3. Comprobar la instalación

Ejecute la comprobación automática. Verifica que todos los módulos se importan, que SETUP.txt se interpreta correctamente y que las tablas de la base de datos pueden crearse. No utiliza el DAQ ni MongoDB, por lo que puede ejecutarse con el equipo desconectado.

```
.venv\Scripts\activate
python test_smoke.py
```

El resultado esperado es el mensaje «OK: smoke test passed». Si aparece un error, compruebe que la rama activa sea production y que la instalación de dependencias haya terminado sin fallos.

4. Estructura de archivos

Todos los programas deben ejecutarse desde la carpeta raíz del proyecto, porque las rutas a SETUP.txt y a los archivos de resultados son relativas a ella.

Elemento	Descripción
SETUP.txt	Archivo de configuración. Es el único archivo que el usuario necesita modificar.
RUNGUI.bat	Abre el panel de control gráfico.
RUNMAIN.bat	Inicia la adquisición sin interfaz gráfica.
test_smoke.py	Comprobación de la instalación.
requirements.txt	Lista de librerías de Python necesarias.
src/	Código de la aplicación: adquisición, bases de datos e interfaces.
control/	Utilidad de revisión de la base de datos MongoDB.
doc/	Este manual, en formato DOCX y PDF.
last_seconds.json	Archivo temporal con los últimos segundos extraídos de la base de datos.
psd_results.json	Archivo temporal con los resultados de PSD y SVD que dibuja la interfaz de comprobación.

4.1. Módulos de la carpeta src

Archivo	Función
main.py	Punto de entrada. Carga la configuración, prepara las bases de datos, lanza la adquisición y gestiona la parada y el reinicio periódico.
data_acquisition.py	Arranca los tres procesos paralelos: captura, procesado y respaldo.
capture_data.py	Lee las muestras del DAQ y las envía a la cola de procesado.
process_data.py	Decima las señales, asigna las marcas de tiempo y agrupa los datos antes de escribirlos.
data_handling.py	Escribe en SQLite y realiza el respaldo de SQLite a MongoDB.
setup_database.py	Crea las tablas e índices y gestiona la conexión con MongoDB.
load_setup_data.py	Lee e interpreta SETUP.txt.
utils.py	Exporta los datos recientes y calcula la PSD y la SVD.
GUI.py	Panel de control de la adquisición.
GUI_check.py	Visor de PSD y SVD.

5. Configuración: el archivo SETUP.txt

SETUP.txt define el comportamiento del sistema. Puede editarse con cualquier editor de texto, pero se recomienda hacerlo desde el panel de control, que convierte los tipos de dato y conserva los comentarios del archivo. Cada línea tiene el formato «clave: valor # comentario». Las líneas que empiezan por # son comentarios y se ignoran.

5.1. Parámetros de captura

Parámetro	Valores	Descripción
total_capture_time	0 o segundos	Duración total de la captura. Con 0 la captura es continua hasta que se detiene manualmente. Si se indica un valor mayor que 0, el reinicio periódico queda desactivado automáticamente.
backup_time	0 o segundos	Intervalo entre respaldos de SQLite a MongoDB. Con 0 no se realizan respaldos y todos los datos permanecen en SQLite.
restart_time	0, 10s, 1h, 1d, 1w	Intervalo tras el cual la adquisición se detiene y vuelve a arrancar. Reiniciar periódicamente evita que se acumule desfase temporal en capturas muy largas. Con 0 no se reinicia.
debug	true / false	Muestra por consola información detallada de cada paquete. Útil para diagnosticar, pero genera mucha salida y ralentiza la ejecución.

5.2. Parámetros del DAQ

Parámetro	Valores	Descripción
deviceName	Texto	Nombre del dispositivo tal como aparece en NI MAX, por ejemplo cDAQ1 o cDAQ9185-21DA9E1. Debe coincidir exactamente.
original_rate	2 a 24000 Hz	Frecuencia de muestreo original del DAQ. Se recomiendan valores altos combinados con decimación.
buffer_size	Muestras	Tamaño del buffer del DAQ. El equipo entrega datos cuando el buffer se llena: a 1600 Hz con buffer de 1600 muestras, entrega un bloque por segundo.
decimation_factor	Entero	Divisor de la frecuencia de muestreo. La frecuencia almacenada es original_rate dividida entre este factor.
daq_num_modules	Entero	Número de módulos conectados al chasis. Deben ocupar las ranuras en orden ascendente.
daq_ch_per_module	Entero	Canales por módulo, normalmente 3 en el NI 9230.
unused_ch	nan o lista	Canales que no se utilizan. El valor nan significa que se usan todos. Para excluir canales se indican sus identificadores de dos cifras separados por comas, por ejemplo: 21, 22.

5.3. Parámetros de los sensores

Parámetro	Unidad	Descripción
min_val	m/s ²	Valor mínimo esperado en la medida. Se obtiene de la hoja de características del acelerómetro.
max_val	m/s ²	Valor máximo esperado en la medida.
sensitivity	V/g	Sensibilidad del acelerómetro. Un valor incorrecto escala mal toda la señal registrada.

Nota: *min_val*, *max_val* y *sensitivity* dependen del modelo de sensor instalado. Si se sustituye un acelerómetro por otro modelo, estos tres valores deben actualizarse antes de la siguiente

captura.

5.4. Parámetros de las bases de datos

Parámetro	Descripción
db_path	Carpeta donde se crea el archivo SQLite. Si no existe, el programa la crea.
sqlite_name	Nombre del archivo SQLite, sin extensión. Cambiarlo equivale a empezar una base de datos nueva.
db_host	Dirección del servidor MongoDB, normalmente localhost.
db_port	Puerto de MongoDB, por defecto 27017.
db_backup_name	Nombre de la base de datos MongoDB destinada al archivo histórico.

6. Panel de control

Es la forma habitual de operar el sistema. Se abre con RUNGUI.bat, o ejecutando «python src\GUI.py» desde la carpeta raíz. Al abrirse aparece brevemente una pantalla de carga y a continuación la ventana maximizada.

6.1. Zona de configuración

La parte superior muestra los parámetros de SETUP.txt agrupados en secciones: captura, DAQ, sensores, base de datos buffer y base de datos de respaldo. Si la lista no cabe en pantalla, se desplaza con la barra lateral o con la rueda del ratón.

- Cada parámetro muestra su unidad a la derecha y una descripción emergente al situar el cursor sobre el campo.
- Los campos críticos aparecen bloqueados con un icono de candado. Para modificarlos, pulse el candado; el icono pasará a mostrarse abierto y el campo quedará editable. Este bloqueo evita cambios accidentales en parámetros que afectan a la coherencia de los datos ya registrados.
- El campo frequency_rate es informativo: muestra la frecuencia resultante después de la decimación y se actualiza al cambiar el factor.
- El botón «Save Changes» escribe los valores en SETUP.txt conservando los comentarios originales del archivo.

Nota: Guardar los cambios no afecta a una adquisición que ya esté en marcha. Para aplicar parámetros nuevos hay que detener la adquisición y volver a iniciarla.

6.2. Zona de gráfico

Control	Función
Plot Once	Dibuja una vez los últimos segundos registrados en la base de datos local.
Auto-update	Redibuja el gráfico automáticamente cada pocos segundos mientras la casilla esté marcada.
Find Sensors	Consulta la base de datos y actualiza la lista de sensores disponibles, con una casilla por sensor para mostrarlo u ocultarlo.
Time Lag	Indica el retraso entre el último dato almacenado y la hora actual. Un valor que crece de forma sostenida señala que el equipo no consigue seguir el ritmo de adquisición.

6.3. Botones de control

Botón	Función
Run Acquisition	Guarda la configuración y abre una consola nueva donde se ejecuta la adquisición. El botón queda desactivado mientras el proceso está en marcha, para impedir dos adquisiciones simultáneas.
Stop Acquisition	Envía la señal de parada. La adquisición la detecta en un segundo como máximo y cierra los procesos ordenadamente.
Check Data	Abre la interfaz de comprobación de PSD y SVD en una ventana independiente.

6.4. Consola de la interfaz

El recuadro de texto situado bajo la configuración muestra las instrucciones iniciales y el resultado de cada acción: configuración guardada, adquisición iniciada, errores de conexión. Conviene revisarlo después de cada operación.

6.5. Cierre de la ventana

Al cerrar el panel de control, si hay cambios sin guardar el programa pregunta si desea conservarlos. Si responde que no, SETUP.txt se restaura al estado que tenía al abrir la aplicación. Cerrar el panel no detiene una adquisición que esté en curso.

7. Interfaz de comprobación (PSD y SVD)

Se abre con el botón «Check Data» del panel de control, o ejecutando «python src\GUI_check.py» desde la carpeta raíz. Extrae los últimos 30 segundos de la base de datos local, calcula la matriz de densidad espectral de potencia y su descomposición en valores singulares, y representa los resultados.

7.1. Controles

Control	Función
Plot Once	Extrae los datos, recalcula la PSD y la SVD y actualiza el gráfico una vez.
Auto-update	Repite el cálculo de forma continua. Mientras está activo, «Plot Once» queda desactivado.
Min / Max Frequency	Limitan el rango de frecuencias representado, en hercios. Pulse «Refresh» para aplicar los nuevos límites.
Log Scale	Alterna el eje vertical entre escala lineal y logarítmica. La escala logarítmica facilita ver los picos de baja amplitud.
Show PSDs Overlay	Superpone las PSD de los sensores seleccionados en un único gráfico.
Show PSDs Mosaic	Muestra una PSD por sensor en gráficos apilados. Al pasar el cursor sobre una curva aparece la frecuencia y el valor en ese punto.
Show SVD	Representa los valores singulares frente a la frecuencia. Los picos del primer valor singular corresponden a las frecuencias naturales de la estructura.

7.2. Selección de sensores

En la vista superpuesta aparece una fila de casillas, una por sensor. Desmarcar un sensor lo retira del gráfico sin afectar a los datos almacenados. La selección se conserva entre actualizaciones.

Nota: Si aparece el aviso de que no se encuentra `psd_results.json`, pulse «Plot Once» una vez: ese archivo se genera en el primer cálculo.

8. Adquisición sin interfaz gráfica

Para capturas desatendidas, o para arrancar el sistema tras reiniciar el equipo, ejecute `RUNMAIN.bat`, o bien los comandos siguientes:

```
.venv\Scripts\activate
python src\main.py
```

La consola mostrará la ruta de la base de datos, el resultado de la configuración de SQLite y de MongoDB y, si debug está activado, información de cada paquete capturado.

8.1. Detener la adquisición

- Pulse ENTER en la consola de la adquisición.
- O pulse «Stop Acquisition» en el panel de control. Esta opción crea un archivo `STOP.txt` en la carpeta raíz que la adquisición comprueba una vez por segundo; al detectarlo se detiene y borra el archivo.

Ambos métodos cierran los procesos de captura, procesado y respaldo de forma ordenada, y cierran la conexión con MongoDB. Si la consola no se cerrara por sí sola tras unos segundos, puede cerrarla manualmente.

Nota: No cierre la consola de adquisición con el aspa de la ventana mientras se está ejecutando un respaldo: los procesos se interrumpirían sin terminar la escritura. Utilice siempre ENTER o el botón de parada.

9. Dónde se guardan los datos

9.1. Base de datos local (SQLite)

Se crea en la ruta indicada por `db_path` y `sqlite_name`. Funciona en modo WAL, lo que permite escribir y leer simultáneamente. Contiene tres tablas:

Tabla	Contenido
timestamps	Marca de tiempo UNIX de cada muestra.
sensors	Número identificador de cada sensor.
accelerations	Valor de aceleración, referido a un registro de timestamps y a uno de sensors.

9.2. Base de datos histórica (MongoDB)

Cada `backup_time` segundos los datos de SQLite se trasladan a la base de datos indicada en `db_backup_name` y se eliminan de la base local. En MongoDB cada documento agrupa todas las lecturas de un mismo instante en un campo `sensor_data`. Si MongoDB no está disponible al arrancar, el sistema desactiva los respaldos, lo avisa por consola y continúa registrando en SQLite.

Nota: Con los respaldos desactivados (*backup_time* igual a 0) la base local crece indefinidamente. En capturas largas conviene vigilar el espacio libre en disco.

10. Mantenimiento y verificación

Tarea	Comando	Cuándo
Comprobar la instalación	<code>python test_smoke.py</code>	Después de instalar o actualizar el software, o si algo deja de funcionar.
Revisar MongoDB	<code>python control\check_mongo_db.py</code>	Periódicamente. Detecta marcas de tiempo duplicadas y registros sin datos de sensor.
Actualizar el software	<code>git pull</code>	Desde la rama <i>production</i> , con la adquisición detenida.

Se recomienda además comprobar el espacio libre en disco antes de iniciar campañas largas, anotar en el parte de la instalación cualquier cambio en la configuración de sensores, y cambiar `sqlite_name` cuando se desee empezar un registro nuevo sin mezclarlo con el anterior.

11. Resolución de problemas

Síntoma	Causa probable	Solución
La adquisición no arranca y el mensaje menciona el dispositivo	El valor de <code>deviceName</code> no coincide con el nombre real del equipo.	Abra NI MAX, copie el nombre exacto del chasis y corrijalo en el panel de control.
Aparecen mensajes «[ERROR] Error capturing data»	El DAQ no responde, está desconectado, o hay otra aplicación utilizándolo.	Cierre otras aplicaciones de NI, compruebe la conexión de red o USB y verifique la lectura en NI MAX.
Aviso de que MongoDB no está disponible	El servicio de MongoDB no está arrancado, o el host y el puerto son incorrectos.	Arranque el servicio de MongoDB y revise <code>db_host</code> y <code>db_port</code> . La adquisición continúa en SQLite mientras tanto.
El indicador Time Lag crece continuamente	La frecuencia de muestreo es demasiado alta para el equipo, o la decimación es insuficiente.	Aumente <code>decimation_factor</code> o reduzca <code>original_rate</code> . Desactive debug, que ralentiza la ejecución.
El gráfico aparece vacío	Todavía no hay datos en la base local, o los sensores están desmarcados.	Pulse «Find Sensors» y compruebe que hay una adquisición en marcha.
Aviso de que no se encuentra <code>psd_results.json</code>	Aún no se ha realizado ningún cálculo.	Pulse «Plot Once» en la interfaz de comprobación.

Síntoma	Causa probable	Solución
La ventana de adquisición no se cierra al pulsar el botón de parada	El proceso está terminando un respaldo en curso.	Espere unos segundos; si persiste, pulse ENTER en esa consola.
Se registran menos sensores de los instalados	Hay canales excluidos en <code>unused_ch</code> , o <code>daq_num_modules</code> no refleja el hardware instalado.	Revise ambos parámetros en la sección DAQ del panel de control.
Error al instalar las dependencias	La versión de Python no es la 3.10, o el entorno virtual no está activado.	Compruebe « <code>python --version</code> » y que el símbolo del sistema muestre <code>(.venv)</code> al principio de la línea.

12. Buenas prácticas

- Guarde siempre la configuración antes de cerrar el panel de control si desea conservarla.
- Detenga la adquisición antes de modificar cualquier parámetro: los cambios no se aplican en caliente.
- Mantenga debug desactivado en funcionamiento normal y actívelo solo para diagnosticar.
- Utilice un `restart_time` distinto de cero en campañas de varios días: el reinicio periódico evita la acumulación de desfase temporal.
- Cambie `sqlite_name` al iniciar una campaña nueva, para no mezclar registros de periodos distintos.
- En un equipo de producción trabaje siempre sobre la rama `production`. La rama `main` puede contener cambios sin verificar.

Anexo A. Referencia rápida

Acción	Comando
Abrir el panel de control	<code>RUNGUI.bat</code>
Iniciar la adquisición sin interfaz	<code>RUNMAIN.bat</code>
Abrir la interfaz de comprobación	<code>python src\GUI_check.py</code>
Comprobar la instalación	<code>python test_smoke.py</code>
Revisar MongoDB	<code>python control\check_mongo_db.py</code>
Detener la adquisición	ENTER en la consola, o «Stop Acquisition»

Anexo B. Créditos

Desarrollado por Emilio Daroch (Universidad de Granada, 2024-2025) para el Sistema de Monitorización Sísmica del Hospital Real, dentro de la plataforma cognitiva de monitorización estructural del proyecto BUILDCHAIN.